UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

PROJETO APLICADO I

PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÕES NO METRÔ DE SÃO PAULO

Relatório do esboço de storytelling

2026

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o esboço da narrativa que será utilizada na gravação final do projeto Planejamento de Manutenções no Metrô de São Paulo, desenvolvido na disciplina Projeto Aplicado I. O documento organiza a apresentação do grupo, o contexto da organização estudada, o problema, a proposta analítica, os dados disponíveis, a análise exploratória e os resultados pretendidos.

A manutenção é necessária para preservar a segurança e a disponibilidade do transporte metroviário. Seu planejamento também precisa considerar o atendimento aos passageiros. Nesse contexto, o projeto investiga como informações sobre demanda e oferta de transporte podem contribuir para a discussão de intervenções com menor impacto sobre os usuários.

A análise desenvolvida até esta etapa caracteriza a movimentação de passageiros e os intervalos mínimos entre trens. A ausência de registros específicos de manutenção e de demanda por horário limita a definição de janelas de intervenção. Assim, a apresentação distinguirá os resultados observados das hipóteses e das propostas de continuidade.

2 APRESENTAÇÃO DO GRUPO E DO PROJETO

A gravação será iniciada com a identificação dos integrantes do grupo e da disciplina Projeto Aplicado I, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em seguida, será apresentado o nome do projeto e sua finalidade: analisar dados públicos para compreender como a demanda de passageiros e a oferta de transporte podem apoiar o planejamento da manutenção metroviária.

A pergunta que conduzirá a narrativa será: como planejar as intervenções necessárias para manter o sistema funcionando, considerando os períodos e os locais de maior demanda de passageiros? Essa pergunta permitirá conectar o problema de pesquisa aos gráficos e às limitações encontradas durante o desenvolvimento do trabalho.

3 ORGANIZAÇÃO ESTUDADA E ÁREA DO PROBLEMA

A organização estudada é a Companhia do Metropolitano de São Paulo, o Metrô. O projeto utiliza dados públicos disponibilizados pela organização e não representa uma parceria institucional. A apresentação contextualizará a importância do sistema para os deslocamentos da população e a necessidade de conciliar a manutenção com a continuidade do serviço.

A área do problema envolve o planejamento operacional e a manutenção metroviária. O recorte da análise considera a entrada de passageiros por linha e por estação, além dos intervalos mínimos entre trens. Esses indicadores ajudam a caracterizar a utilização do sistema, embora não descrevam diretamente as condições dos equipamentos ou as necessidades técnicas de cada intervenção.

4 PROBLEMA DE PESQUISA E LACUNA IDENTIFICADA

O problema de pesquisa consiste em compreender como o planejamento dos períodos de manutenção pode reduzir os impactos sobre os passageiros. Intervenções que afetem a circulação em períodos movimentados podem provocar maior tempo de espera, alterações nos trajetos e concentração de usuários. Essas possibilidades serão apresentadas como motivação do estudo, sem atribuir aos dados analisados uma comprovação desses efeitos.

A hipótese é que considerar os períodos de menor demanda pode contribuir para reduzir o número de passageiros expostos a transtornos, desde que sejam respeitadas as condições de segurança e as restrições técnicas e operacionais. Menor demanda, isoladamente, não determina quando uma manutenção pode ou deve ocorrer.

A principal lacuna é a ausência de registros específicos de manutenção, falhas, duração das intervenções e interrupções nos arquivos utilizados. Além disso, os totais mensais não permitem identificar horários de menor movimento. A narrativa explicará que a etapa atual oferece uma caracterização inicial da demanda e da oferta, enquanto a investigação direta das intervenções depende de informações complementares.

5 PROPOSTA ANALÍTICA

A proposta analítica consiste em organizar e tratar os dados com Python e apresentar estatísticas descritivas e visualizações. A narrativa será estruturada em três perguntas: como a entrada de passageiros varia entre os meses e as linhas analisadas; quais estações da Linha Azul concentram maior movimentação; e como os intervalos mínimos entre trens diferem entre as linhas.

O tratamento deverá separar cabeçalhos e registros, padronizar as colunas e converter os valores numéricos, respeitando as unidades das fontes. As tabelas finais deverão ser verificadas quanto à quantidade de observações, aos valores ausentes e às duplicidades. A análise será complementada com mínimo, máximo, média, variância, desvio padrão, distribuição dos dados e investigação de valores atípicos.

Os resultados serão utilizados para discutir padrões e prioridades de investigação. Não será apresentada uma relação causal entre manutenção e demanda sem evidências específicas. Para propor horários de intervenção, será necessário integrar demanda por horário, histórico de manutenção, duração dos serviços e restrições operacionais.

6 DADOS DISPONÍVEIS

O primeiro conjunto reúne entradas de passageiros por linha em 2025 e permite comparar os totais mensais das Linhas Azul e Verde. O segundo contém entradas por estação em 2025 e será utilizado para caracterizar a movimentação nas estações da Linha Azul. Os valores deverão ser apresentados com suas unidades, distinguindo entradas em milhares, totais mensais e médias diárias.

O terceiro conjunto corresponde à oferta de trens em 2026. Para os intervalos mínimos entre trens analisados, existem valores disponíveis de janeiro a julho, abrangendo as Linhas Azul, Verde, Vermelha e Prata. As diferenças de período e de abrangência entre os conjuntos serão explicitadas para evitar comparações inadequadas.

7 ANÁLISE EXPLORATÓRIA NA NARRATIVA

A apresentação dos resultados começará pelo gráfico dos totais mensais das Linhas Azul e Verde em 2025. Os resultados registrados na versão atual do trabalho indicam maior volume de entradas na Linha Azul em todos os meses analisados. Nas duas linhas, os maiores totais foram observados em outubro e os menores em janeiro. Esses resultados serão conferidos após a revisão da execução do notebook.

Em seguida, será apresentado o gráfico das dez estações da Linha Azul com maior média diária de entradas. Os resultados atuais destacam Luz, Santa Cruz e Jabaquara. A narrativa explicará que maior movimentação indica maior concentração de passageiros, mas não comprova maior frequência de falhas ou necessidade de manutenção.

A comparação mensal das cinco estações mais movimentadas será utilizada para observar semelhanças e diferenças nos padrões de demanda. A interpretação considerará que os totais mensais também dependem da quantidade de dias do mês e da composição de dias úteis, fins de semana e feriados. As médias diárias poderão complementar essa leitura.

Por último, será mostrado o gráfico dos intervalos mínimos entre trens de janeiro a julho de 2026. A apresentação distinguirá a média dos intervalos mínimos mensais de uma medida de todos os intervalos efetivamente observados na operação. O indicador será

interpretado como uma característica da oferta registrada, sem utilizá-lo como prova de falhas de manutenção.

Na versão final, a caracterização estatística das bases tratadas será incorporada à apresentação e ao relatório principal. A contagem de valores ausentes deverá considerar as tabelas já organizadas, pois espaços vazios e cabeçalhos do arquivo bruto não representam necessariamente registros de passageiros faltantes. Valores atípicos serão investigados antes de qualquer decisão de exclusão.

8 RESULTADOS PRETENDIDOS E ENCERRAMENTO

O projeto pretende produzir uma caracterização da demanda nas linhas e estações analisadas, identificar variações mensais e organizar indicadores que possam contribuir para estudos de planejamento da manutenção. A entrega deverá manter coerência entre os cálculos do notebook, os gráficos e as interpretações apresentadas no documento.

Como continuidade, pretende-se buscar informações sobre intervenções programadas, falhas, interrupções e demanda por horário. O cruzamento desses dados poderá permitir a avaliação de períodos com menor exposição de passageiros e a discussão de alternativas compatíveis com as necessidades técnicas do sistema.

A gravação será encerrada com a conclusão de que conhecer a demanda é uma etapa importante para planejar intervenções com menor impacto sobre os usuários. Os resultados atuais constituem uma base inicial e ainda não permitem definir os melhores horários de manutenção nem comprovar redução de atrasos e interrupções.